

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ANGÉLICA - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE..	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	18
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	25



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. <i>Receitas</i>	26
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	28
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	28
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	28
6.1.5. <i>Despesas</i>	29
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	33
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	37
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.2. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	38
9.4. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	38
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador da coleta de RSD da área urbana de Angélica. Fonte: TCE-MS, 2022.....	11
Figura 2: Caminhão compactador da coleta de RSD do distrito de Ipezal. Fonte: TCE-MS, 2022.	11
Figura 3: Caminhão compactador da coleta de RSD	11
Figura 4: UTR localizada na área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022	14
Figura 5: UTR localizada na área do lixão.....	14
Figura 6: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 7: Área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.	16
Figura 8: Área do lixão Fonte: TCE-MS, 2022.	16
Figura 9: Área de transbordo que fica localizada no lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.	16
Figura 10: Área de transbordo que fica localizada no lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.	16
Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).....	17
Figura 12: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	18
Figura 13: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2022.....	18
Figura 14: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana, galhada, RV e RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.	18
Figura 15: Caçamba que recebe galhada, RV e RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.....	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Angélica-MS.23	
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Angélica-MS.....	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Angélica média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Angélica-MS.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Angélica média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Angélica.....	30

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Angélica.

..... 31

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Angélica – MS. ... 32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Angélica-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022. 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Angélica-MS. 6

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Angélica-MS. 8

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSBS do Município..... 8

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD. 10

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD. 11

Tabela 6 - Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD. 13

Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis. 13

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD. 16

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS 21

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS. 22

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS. 22

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021. 25

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Angélica-MS nos anos de 2020 e 2021. 25

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019. 29

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. . 31

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Angélica – MS. 35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Angélica - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 16 de agosto de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Angélica-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Angélica-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	22 K, 214165.37 m E, 7546998.78 m S
02	Galpão de Triagem Desativado	22 K, 213313.21 m E, 7549535.11 m S
03	Despejo Parcial dos RSD e Lixão Desativado	22 K, 213287.63 m E, 7549522.33 m S
04	Estação de Transbordo	22 K, 213348.45 m E, 7549489.58 m S
05	Área de Disposição de RCC e Galhadas (RLU)	22 K, 215011.11 m E, 7548267.06 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Angélica-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Angélica-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica (2022)	Edison Cassuci
População Geral (IBGE)	11.081
População Urbana (IBGE)	9.280
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,25
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 17.12.2015
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, elaborado em 02.01.2018
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Angélica, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado pela Prefeitura Municipal de Angélica no ano de 2018, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Angélica.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões que através da demanda de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço disponibilizado	2018 - 2022
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantação da UTR – Unidade de Triagem de Resíduos	2018 - 2022
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2018 - 2022
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Firmar Convênio com Associações e/ou Cooperativa de Catadores já existentes.	2018 - 2022

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
		Fomentar a Organização de Associações e/ou Cooperativa de Catadores Regionalizadas.	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica.	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Reduzir em 40% (quarenta por cento), dos resíduos coletados a parcela orgânica a ser encaminhado para disposição final.	2018 - 2022
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Promover a Coleta, Transporte, Tratamento e a Disposição Final de 100% dos Resíduos dos gerados nos estabelecimentos de Saúde do Município	2018 - 2022
6.3 Resíduos da Construção Civil	em locais diversos	Não definida meta específica.	
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica.	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica.	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão	Desativar a atual área (lixão) utilizada como disposição dos resíduos municipais.	2018 - 2028
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2018 - 2028
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não definida meta específica.	
10. Estudo de gravimetria	Não informado	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Angélica-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista. Parte é feita pela própria equipe da prefeitura, realizando a coleta dos RSD da área rural do município, e parte pelas empresas contratadas: “J & E Total Limpeza e Transportes LTDA – ME”, contrato nº 353/2017, responsável pela coleta dos RSD na sede do município de Angélica e “Clodoaldo L. da Cruz Transportes – ME”, contrato nº 352/2017, responsável pela coleta dos RSD no distrito de Ipezal. De acordo com levantamentos realizados em 2022 pela equipe técnica, o custo total para execução do serviço prestado diretamente pela Prefeitura é de R\$ R\$ 6.350,01/mês. Ressalta-se que a equipe que realiza a coleta de RSD na área é a mesma que realizada a coleta seletiva. Dessa forma, os gastos com pessoal e combustível serão discriminados no item 4.2. Coleta Seletiva.

Quanto a parcela de serviços realizada indiretamente (empresas contratadas), de acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 65.740,51/mês. A tabela 4 resume os custos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Angélica-MS:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
J & E Total Limpeza e Transportes LTDA - ME	Indireta	R\$ 51.478,03
Clodoaldo L. da Cruz Transportes - ME	Indireta	R\$ 14.262,48
CUSTO TOTAL =		R\$ 65.740,51

O município de Angélica-MS dispõe de 03 (dois) caminhões sendo: 02 (dois) caminhões toco e 01 (um) caminhão truck coletores do tipo compactadores conforme as Figuras 1, 2 e 3.



Figura 1: Caminhão compactador da coleta de RSD da área urbana de Angélica. Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactador da coleta de RSD do distrito de Ipezal. Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.



Figura 3: Caminhão compactador da coleta de RSD da área Rural e utilizado para Coleta Seletiva. Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Angélica -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	83,3
Controle de Pesagem	Não
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (Oca Ambiental)
Nº de caminhões	3 (três)
Tipo de caminhão	2 (dois) Toco e 1 (um) truck
Idade do caminhão (anos)*	15 anos e 1 ano

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade caminhão compactador (m ³)	6, 8 e 12
Guarnição/Equipe	3 (duas)
Número de Gari	6 (seis)
Pagamento de Insalubridade	Apenas para o motorista (40%)
Frequência de Coleta Bairros	3 (três)
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	3 (três)
Coleta na Zona Rural e no Distrito	Sim, 1 vez por semana
Nº de habitantes/caminhão	3.694
Nº habitantes/gari	1.847
Tonelada mensal de RSD/gari	13,9
Tonelada diária de RSD/gari	0,46
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 72.090,52
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 865,64
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 6,51

* Não foi disponibilizado o documento do caminhão que faz a coleta no distrito de Ipezal (Figura 2, Clodoaldo L. da Cruz Transportes – ME).

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Quanto aos controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que as parcelas de custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas manutenção, seguros e a depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (PROC-IBR-RSU 004/2017).
- II. De acordo com dados fornecidos pelo município, um dos caminhões coletores utilizado pela empresa que presta serviço para a prefeitura já é antigo (15 anos), o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.
- III. O município não paga insalubridade à equipe de garis, estando em desacordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

Como mencionado, a equipe e o caminhão da Prefeitura que realizam a coleta dos RSD da área rural do município de Angélica também realizam a Coleta Seletiva. O município não possui o controle de forma segregada, desse modo, os custos com a equipe e caminhão da coleta (rural e Seletiva) estão contemplados no item de coleta seletiva.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Angélica-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis, que também é executado de forma direta por meio de equipe e veículo da Prefeitura Municipal. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana, o distrito de Ipezal e a área rural do município. O custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 6.350,02/mês, conforme composição demonstrada a seguir:

Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de Coleta Seletiva.

COMPONENTES DO CUSTO DA COLETA SELETIVA*	CUSTO MENSAL
Combustível do veículo coletor (óleo diesel)	R\$ 1.446,43
Pessoal (1 Motorista e 1 Garis)	R\$ 4.903,58
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA =	R\$ 6.350,01

* Não existe controle de custo por parte do município, da parcela de manutenção e depreciação dos veículos. Desta forma, o custo estimado para coleta seletiva não contempla todas as parcelas que compõem o custo do serviço.

A tabela 7 apresenta os principais dados relacionadas ao serviço de coleta seletiva no município de Angélica-MS:

Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 6.350,02
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	1
Equipe	1 motorista e 1 garis
Tipo do caminhão	Compactador
Frequência da coleta seletiva no centro	3 vezes/semana
Frequência da coleta seletiva nos bairros	2 vez/semana
Frequência da coleta seletiva Ipezal	1 vez/semana

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Frequência da coleta seletiva área rural	1 vez/semana
Cobertura de Coleta	100%

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de maneira informal, por meio de uma família de catadores (2 pessoas) que atuam diretamente na área do antigo lixão, onde também se localiza a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), que se encontra em situação precária, e a estação de Transbordo (Figura 4 e 5). Durante visita in loco foi possível verificar que as instalações físicas da UTR como, estrutura, esteira para segregação de materiais recicláveis e prensa estão em situação precária, além de que alguns dos equipamentos não estão funcionando.

Os recicláveis são segregados, acondicionados em bags e após prensados são comercializados. Ressalta-se que não há subsídio financeiro por parte do município para auxiliar os catadores.



Figura 4: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022



Figura 5: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Angélica produz um percentual de matéria orgânica de 42,75% em relação ao total de resíduos sólidos

domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 6, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

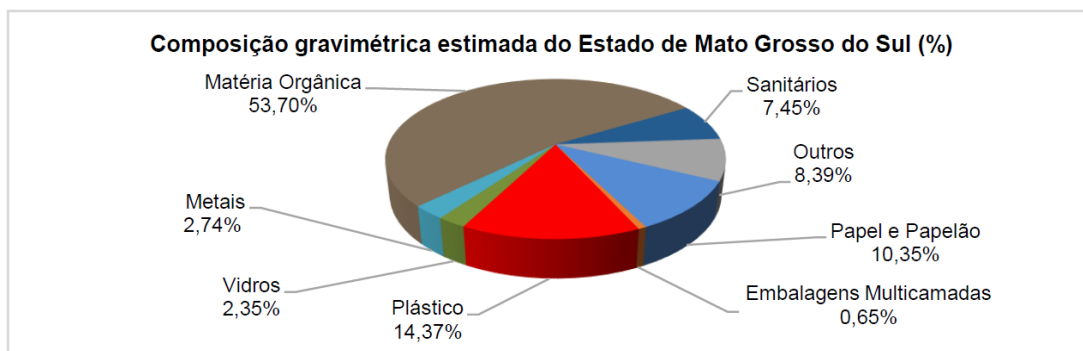


Figura 6: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Angélica - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Angélica-MS são destinados ao antigo lixão municipal com posterior transbordo parcial para o aterro sanitário da Oca Ambiental no município de Dourados-MS. A área encontra-se de forma irregular e desprovido de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As Figuras 7, 8, 9 e 10 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do antigo lixão e da área de transbordo.



Figura 7: Área do lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.



Figura 8: Área do lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.



Figura 9: Área de transbordo que fica localizada no lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.



Figura 10: Área de transbordo que fica localizada no lixão.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

A execução do serviço de Transbordo é realizada indiretamente pela empresa Oca Ambiental, através do contrato nº 062/2021. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições fornecidas, o custo mensal despendido com a empresa contratada está na ordem de R\$ 26.149,14/mês, tratando-se de transbordo parcial para Disposição Final em aterro sanitário privado.

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Angélica-MS:

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Parcialmente
Forma de Disposição Final	Lixão e Transbordo parcial para Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Aterro Sanitário Privado

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela DF	Oca Ambiental
Empresa Responsável pelo Aterro	Oca Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário (km)	300 (ida e volta)
Custo do transporte	R\$ 12.157,14
Custo do transporte (ton.)	R\$ 145,98
Custo do transporte (hab./mês)	R\$ 1,10
Custo DF (mês)	R\$ 13.992,00
Custo DF (ton.)	R\$ 168,01
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,26
Custo Total (ton.)	R\$ 313,99
Custo Total (mês)	R\$ 26.149,14
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,36
Quantidade de RSD destinada ao aterro sanitário (ton./mês)	83,28
	(média de jan/2022 a jul/2022)

Conforme descrito na tabela 8, o município de Angélica-MS tem destinado, em média, 83,28 toneladas/mês de resíduos sólidos para o aterro sanitário em Dourados, perfazendo uma geração per capita de 0,25 kg/hab.dia. Essa taxa está abaixo da faixa de geração per capita preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Esse quantitativo reforça a situação identificada de transbordo parcial. A Prefeitura deve dar atenção e buscar retirar o material disposto de forma irregular no local do transbordo.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016, com a situação atual (2022), verifica-se que houve tímido progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 11, 12 e 13.

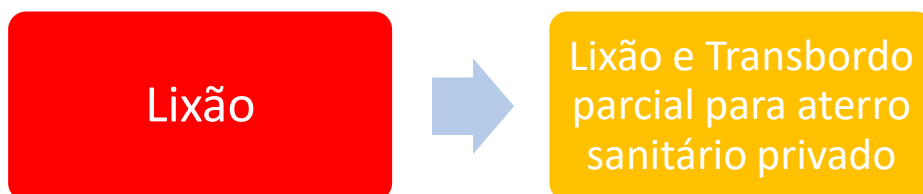


Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 12: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 13: Situação Atual. Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana, galhadas, volumosos e os resíduos da construção civil gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área específica para disposição desses resíduos. Conforme demonstrado nas figuras 14 e 15.

O município dispõe caçambas posicionadas em alguns pontos da cidade e no distrito de Ipezal (figura 15), que são utilizadas para recepção dos resíduos volumosos, galhada e de RCC gerados pelos munícipes. A locação dessas caçambas é realizada de forma indireta por meio da empresa DENIS RENATO DEMACENO LIMA –ME, sob o Contrato N° 081/2022, com custo de R\$ 9.950,00/mês.



Figura 14: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana, galhada, RV e RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.



Figura 15: Caçamba que recebe galhada, RV e RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015² que o município de Angélica possuía duas áreas identificadas como passivo ambiental.

A primeira área é o lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7549524.09 m. e E 213318.75 m. (Zona 22). Além de um local específico de disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), definidas pelas coordenadas S 7547156.89 m. e E 215352.54 m. (Zona 22).

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente a área do lixão passou a contar com a presença de um contêiner utilizado para o Transbordo parcial dos RSD com disposição em aterro sanitário privado no município de Dourados (OCA Ambiental).

Mesmo diante do progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, passando de Lixão para Transbordo parcial com envio dos RSD para aterro sanitário privado, vale ressaltar que a área permanece como um passivo ambiental a ser remediado, visto que ainda carece de recuperação adequada, apresentando acúmulo de resíduos dispostos diretamente no solo por toda a área. A área do lixão possui Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE, uma vez identificado requerimento de autorização ambiental junto ao IMASUL (de acordo com controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022). O município permanece com a área de disposição irregular de RCC, RLP e RV em operação.

Conclui-se que os resíduos sólidos estão sendo acumulados na área do lixão e na área destinada a RLP, RCC e RV e cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo o controle da situação do Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2021), existe protocolo feito pela prefeitura municipal de Angélica-MS, referente a

² Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

autorização ambiental para execução do PRADE-RS (2011-035383/TEC/AA-8792) para a área do lixão. O referido processo de PRADE-RS encontra-se arquivado (conforme publicação do Diário Oficial n. 9.218, disponível para acesso no link: https://drive.google.com/file/d/1nVMH1qVSOMeYJ_U04xGymIjkiCMdZ8RA/view?usp=share_link) em face ao não cumprimento das pendências elencadas pelo órgão ambiental. Como pode ser observado *in loco* a correta recuperação ainda não foi executada.

Já para a segunda área, relativa à disposição irregular dos resíduos de limpeza pública, volumosos e da construção civil não foi protocolado PRADE-RS junto ao órgão ambiental.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Angélica são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Angélica, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município possui Estações de Tratamento de Esgoto em operação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Angélica estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Angélica-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos de saúde em Angélica-MS, são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental Ltda, contrato N° 023/2020. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 3.309,19/mês. Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	7 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Disposição Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Compulsando a documentação fornecida pelo município, foi possível averiguar que a empresa Atitude Ambiental emite os Certificados de Destinação Final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. Vale salientar a importância de o município fiscalizar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio dos funcionários da prefeitura. De acordo com documentos e informações levantamentos pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$ 21.111,14/mês.

Para estimativa do custo mensal somente foi possível realizar o levantamento de gastos com funcionários e gastos com combustível de dois caminhões. Outros dispêndios relacionados ao serviço de limpeza urbana (LU) não foram levantados como gastos com manutenção de dois caminhões, EPIs, seguro dos automóveis e depreciação dos veículos da limpeza urbana, pois não foram informados pela prefeitura, e que são considerados importantes para adequada apropriação dos custos. Os LU realizados pela prefeitura compreendem: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores, pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo. Conforme tabela 10:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

SERVIÇOS	COMPONENTE DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Varrição, capina, roçada, poda de árvores, pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo.	Prefeitura de Angélica	Direto	R\$ 21.111,14
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		Direta	R\$ 21.111,14

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Mista	R\$ 65.740,51	R\$ 5,93
2. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 6.350,01	R\$ 0,57
3. Triagem dos RSD	Informal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 26.149,14	R\$ 2,36
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.309,19	R\$ 0,30

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 21.111,14	R\$ 1,91
7. Coleta e Transporte de RV e RCC	Indireta	R\$ 9.950,00	R\$ 0,90
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 98.239,67	R\$ 8,87
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 132.610,00	R\$ 11,97

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 98.239,67/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,87/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Angélica-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS, RV, RCC e LU, é de R\$ 132.610,00/mês, resultando um custo de R\$ 11,97/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

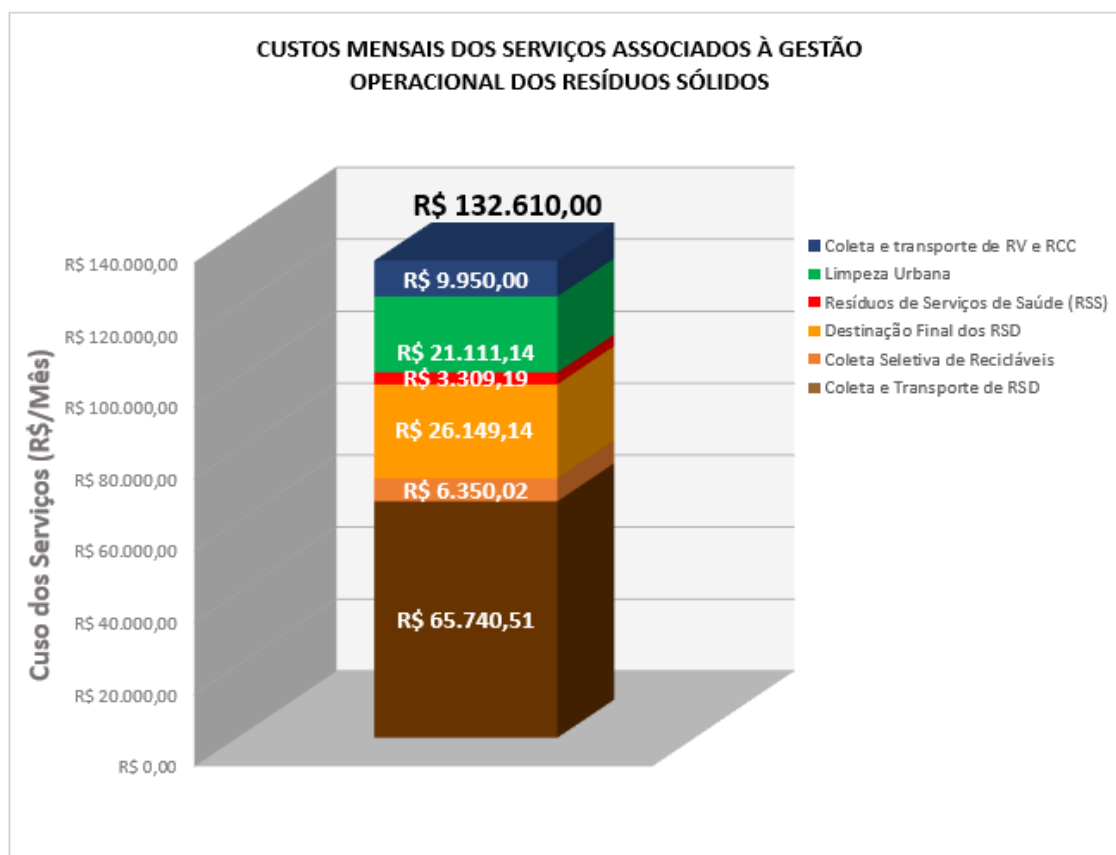


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Angélica-MS.

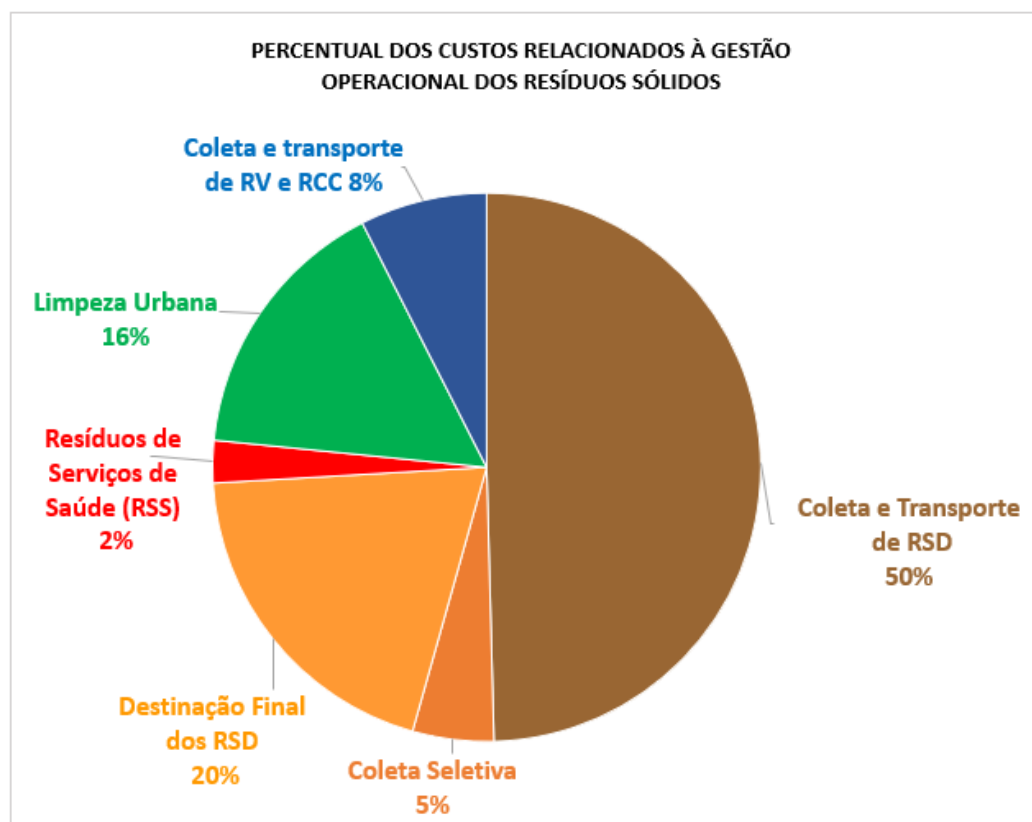


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Angélica-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Coleta e transporte de RSD representando **50%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Angélica-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos. Essa taxa é cobrada junto a conta de IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a categoria do imóvel. De acordo com documentos fornecidos pelo município, a média da arrecadação mensal no ano de 2021 foi de R\$ 14.331,98 representando R\$ 1,29 por hab. urbano/mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica não é possível custear a integralidade dos serviços relacionados ao manejo, coleta e transporte dos RSD.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou da conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Angélica-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente ao componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ R\$ 19.157,88/mês, totalizando R\$ 229.894,55/ano. A tabela 12 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	100	R\$229.894,55	R\$ 19.157,88
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 229.894,55	R\$ 19.157,88

Os índices do ICMS Ecológico do município de Angélica na componente RSU para os anos de 2020 e 2021 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Angélica-MS nos anos de 2020 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2020	0,0008	0,0024	0,0000	0,0032
2021	0,0012	0,0000	0,0006	0,0018

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 19.157,88/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à parcela de Resíduos Sólidos. Conforme demonstrado na tabela 13, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontua no quesito de existência do PMGIRS e coleta seletiva e não apresenta disposição final adequada de resíduos sólidos.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Angélica se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

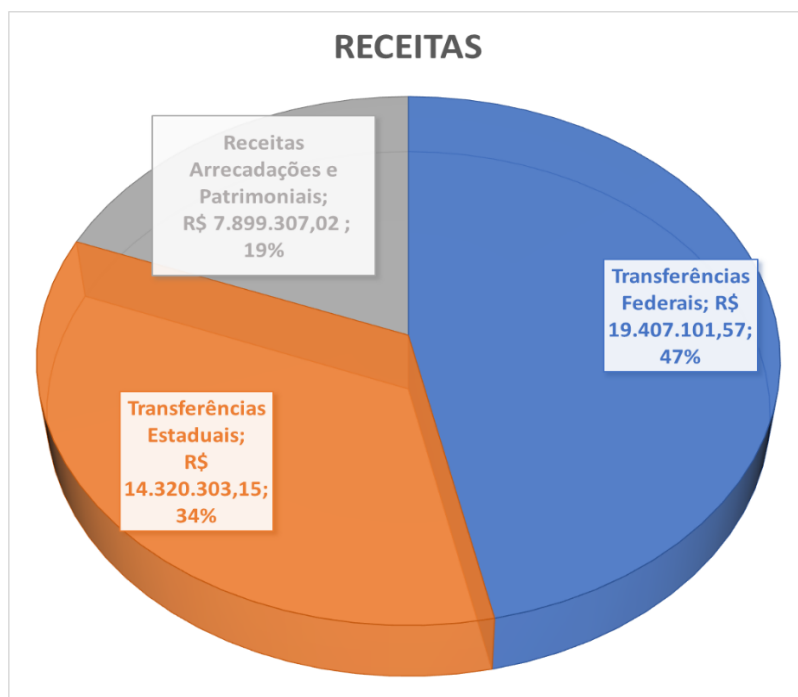


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Angélica média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Angélica (91%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 9% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

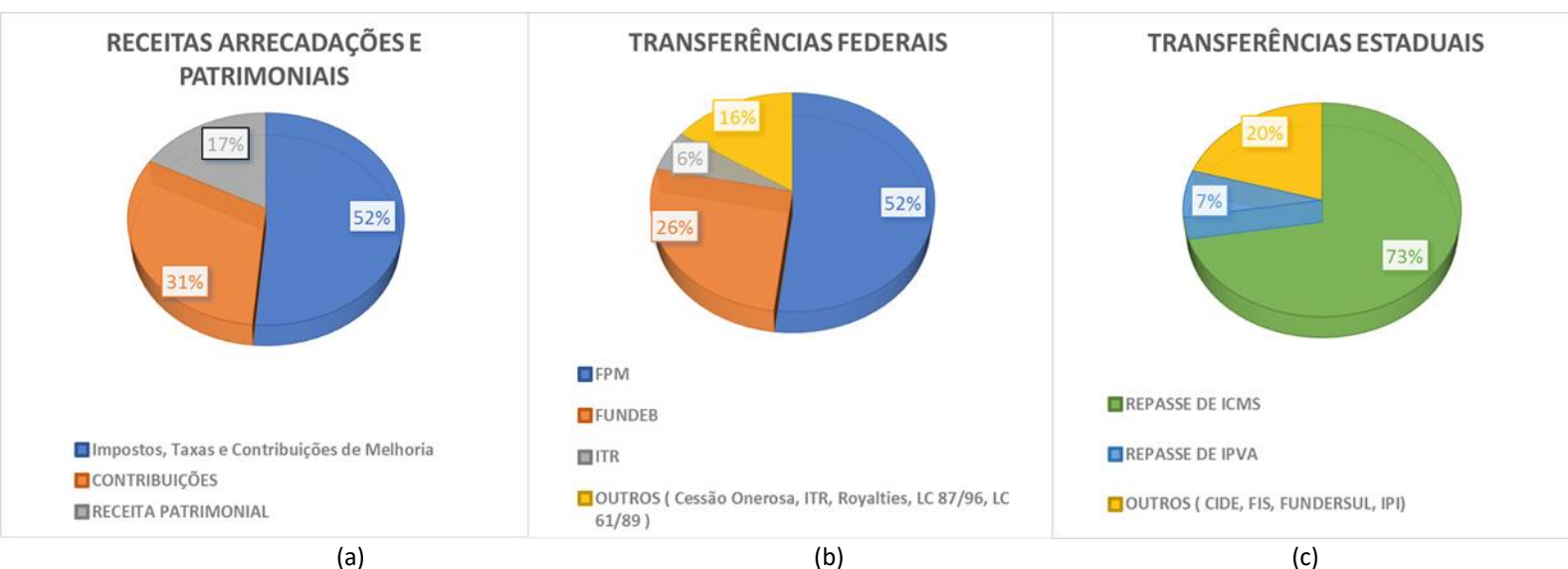


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Angélica-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Angélica as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 52% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Angélica, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 73% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Angélica as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (33%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	51%
IPTU	5%
ISS	33%
ITBI	5%
IRRF	7%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	31%
RECEITA PATRIMONIAL	17%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (26,14%), Saúde (23,76%), Administração (25,70%), e Assistência Social (5,47%), que correspondem a 81,07% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 20ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas. Porém, após uma consulta ao Portal de Transparência do município, não foi possível verificar com exatidão para quais.

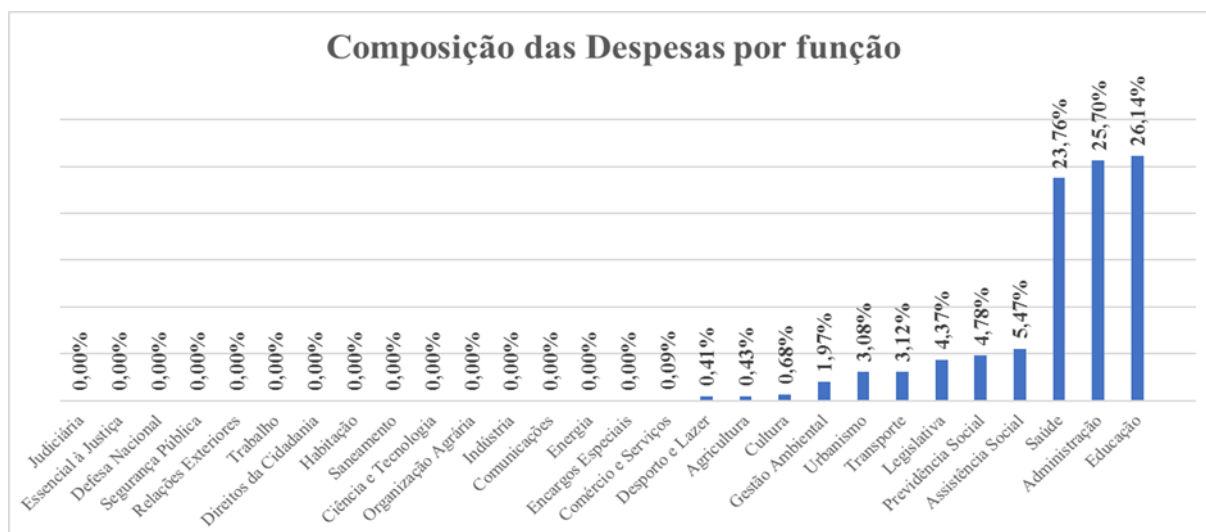


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Angélica média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência linear tanto para a RCL quanto para as despesas, com pico em 2019, conforme a tendência observada para o período em Mato Grosso do Sul.

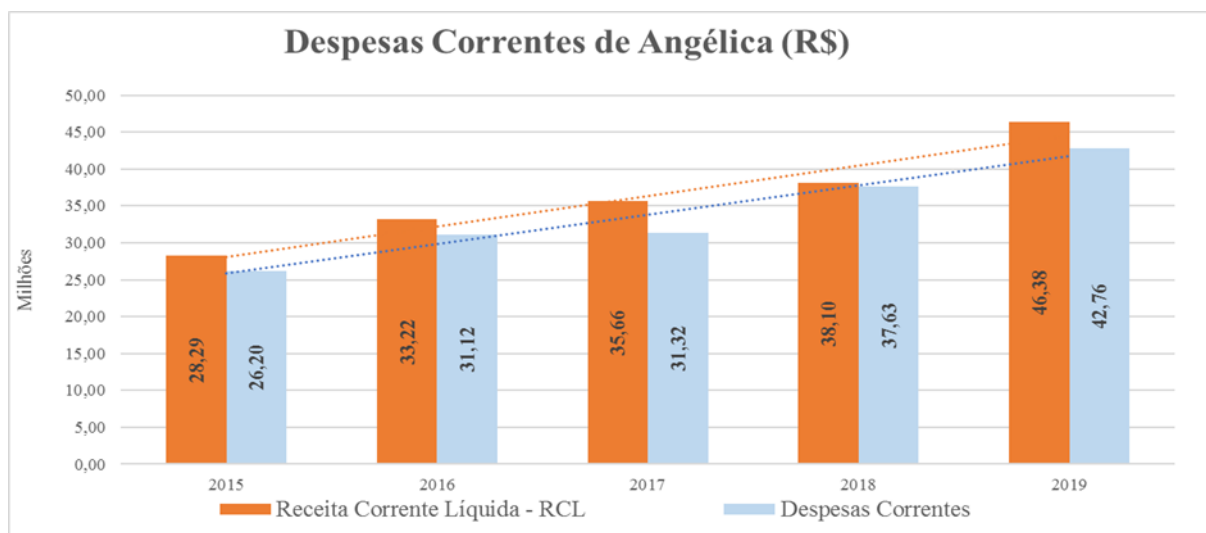


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Angélica

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Angélica apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período. No ano de 2018, em particular, a diferença entre as receitas e despesas atingiu o menor valor, o que decorreu do aumento gastos em geral, do município.

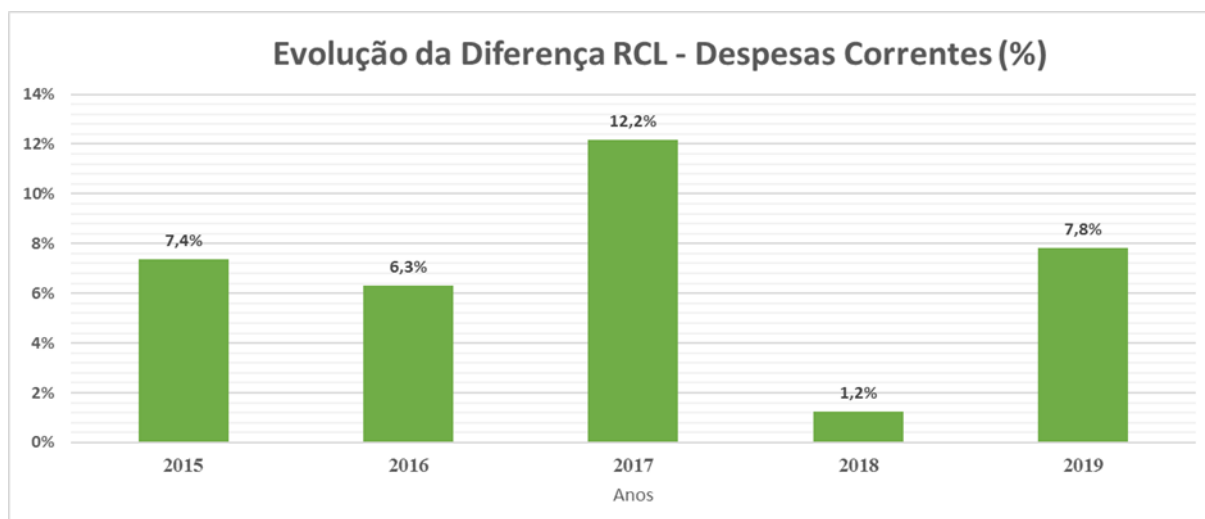


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Angélica.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Angélica também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 47% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta e transporte), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Angélica-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 788.886,12	R\$ 65.740,51	R\$ 5,93
	Coleta Seletiva	R\$ 76.200,24	R\$ 6.350,02	R\$ 0,57
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final dos RSD	R\$ 313.789,71	R\$ 26.149,14	R\$ 2,36
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 1.178.876,07	R\$ 98.239,67	R\$ 8,87
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 171.983,76	R\$ 14.331,98	R\$ 1,29
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 229.894,55	R\$ 33.489,86	R\$ 1,73

* O município não possui custos com triagem dos recicláveis, caso houvesse tal serviço, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

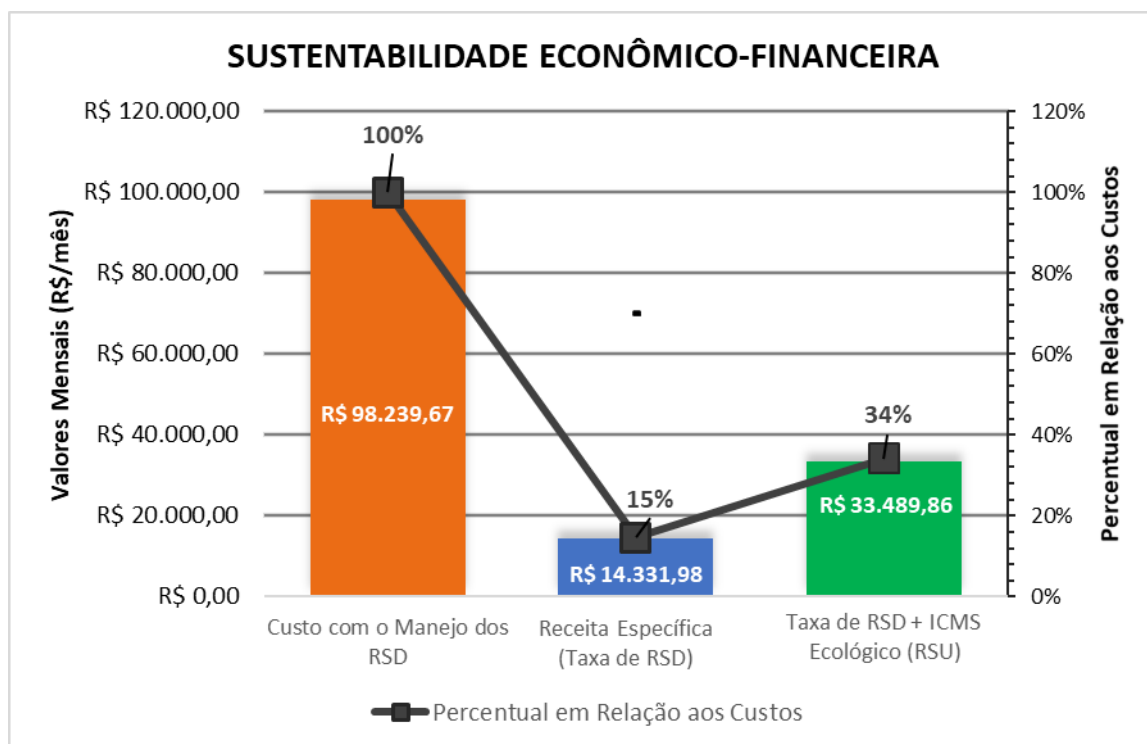


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Angélica – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica de taxa de RSD (15%) é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de Angélica-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RSD), seria possível subsidiar cerca de 34% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da revisão da metodologia para arrecadação específica.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média de R\$ 5.147.896,94/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,58% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento Administrativo - IC - Inquérito Civil n. 06.2018.00002433-0 de 09/08/2018.

1.1.1 Objeto: Apurar a responsabilidade por dano ambiental decorrente da existência de "lixão" no Município de Angélica de adotar as medidas necessárias para a implantação de aterros sanitários e recuperação de áreas degradadas. (Migração CIC para o sistema SAJMP - Inquérito Civil n. 01/PJA/2015).

1.1.2 Situação atual: Finalizado

1.2 Procedimento Administrativo n. 09.2018.00003084-2 de 14/08/2018 .

1.2.1 Objeto: Acompanhar a estruturação e implementação de sistema de coleta seletiva e triagem de resíduos sólidos no Município de Angélica/MS, consoante o disposto nos artigos 35 e 36 da Lei n. 12.305/2010.

1.2.2 Andamento atual: Arquivado

1.3 Procedimento administrativo n. 08.2021.00103658-4 de 12/07/2021.

1.3.1 Objeto: Apurar a responsabilidade por dano ambiental decorrente da existência de "lixão" no Município de Angélica de adotar as medidas necessárias para a implantação de aterros sanitários e recuperação de áreas degradadas. (Migração CIC para o Sistema SAJMP - Inquérito Civil n. 01/PJA/2015).

1.3.2 Situação atual: Peticionado

2. Procedimento Judicial Ação Civil Pública n. 0900012-75.2021.8.12.0023 de 12/07/2021.

2.1 Objeto: D) A procedência do pedido, condenando-se o requerido a: d.1) no prazo de 06 (seis) meses, dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos através da implantação de aterro sanitário e adoção de técnicas de coleta seletiva, tratamento, destinação e disposição final de rejeitos, de modo a evitar danos e/ou riscos ao meio ambiente, à saúde pública e a segurança, sob pena de multa diária e incidência no crime de desobediência; d.2) elabore e execute, junto ao Imasul, PRADA para a recuperação das áreas degradadas onde se localiza o "lixão" municipal, bem como efetue o devido isolamento da



área em recuperação, mediante instalação de cercas, prevenido o ingresso de terceiros no local e o despejo de resíduos; e, d.3) se abstenha, imediatamente, de efetuar a dispensa de resíduos sólidos no local, sob pena de multa diária e incidência no crime de desobediência.

2.2 Andamento atual: despacho do Juiz.

3 Título executivo (sentença ou TAC): não há.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Angélica-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Angélica – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente (parcial)	Não				Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões que através da demanda de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço disponibilizado	2018 - 2022	Não (precária)
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (precária)	Não				Implantação da UTR – Unidade de Triagem de Resíduos	2018 - 2022	Não (precário)
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2018 - 2022	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Firmar Convênio com Associações e/ou Cooperativa de Catadores já existentes. Fomentar a Organização de Associações e/ou Cooperativa de Catadores Regionalizadas.	2018 - 2022	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Não definida meta específica.		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo parcial +DF em Aterro Sanitário.	Não				Reduzir em 40% (quarenta por cento), dos resíduos coletados a parcela orgânica a ser encaminhado para disposição final.	2018 - 2022	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Promover a Coletam Transporte, Tratamento e a Disposição Final de 100% dos Resíduos dos gerados nos estabelecimentos de Saúde do Município	2018 - 2022	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área destinada aos RCC e RLP	Não				Não definida meta específica.		-
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área destinada aos RCC e RLP	Não				Não definida meta específica.		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica.		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Disposição em Aterro Sanitário Privado (OCA Ambiental, Dourados-MS)	Não						-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (lixão e área de RCC, RLP)	Não				Desativar a atual área (lixão) utilizada como disposição dos resíduos municipais.	2018 - 2028	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (Arquivado)	Não				Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2018 - 2028	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente*	Não				Não definida meta específica.		-

*Existe um Processo de Licenciamento Ambiental (SPI: 23/103464/2010) referente à Licença de Instalação-LI de Aterro Sanitário para receber os resíduos gerados pelos municípios de Angélica e Ivinhema, mas tendo como requerente a Prefeitura Municipal de Ivinhema-MS, protocolado em 31/05/2010. Em consequência foi emitida a Licença de Instalação n. 23/2011, em 04 de maio de 2011, com validade de 2 anos. Em virtude da não continuidade do processo a referida licença de instalação encontra-se vencida.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Angélica-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis (UTR) e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente de forma eficiente no município de Angélica-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias do Município.

Destaca-se que a etapa de triagem dos resíduos recicláveis vem sendo realizada de maneira informal, por meio de uma família (2 catadores/triadores) que atua diretamente na área do lixão, onde também se localiza a Unidade de Triagem de Resíduos – UTR, propiciando um ambiente insalubre aos triadores. Além da UTR estar localizada juntamente ao Transbordo Parcial dos rejeitos, foi verificada a precariedade das instalações físicas da Unidade de Triagem e também o mal funcionamento dos equipamentos como esteira e prensa existentes no local.

9.2. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Angélica-MS tem realizado a destinação dos RSD em área de lixão com transbordo parcial dos resíduos para disposição final em aterro sanitário privado, localizado no município de Dourados-MS.

A atual condição do local de Transbordo não pode ser considerada ambientalmente adequada, visto que a área onde se realiza o transbordo (lixão) não contempla estrutura a fim de evitar que os contêineres fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), favorecendo a dispersão dos resíduos e sobrepeso do lixo a ser transportado. Além disso, destaca-se o volume significativo de resíduos dispostos no solo.

Adicionalmente à condição do local de Transbordo, reforça-se a necessidade de melhoria das instalações (estrutura e equipamentos) da Unidade de Triagem de Resíduos visando melhor aproveitamento dos materiais recicláveis, favorecendo também o desvio da massa destinada ao Aterro Sanitário privado que recebe os resíduos transbordados.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Correlacionando-se à adequação e estruturação dos quesitos de Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.4. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo e execução, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De

acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Angélica-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido, é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que essa deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD. Mesmo que o município tenha implantado taxa para custear os serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos, observa-se que o valor arrecadado não é suficiente para atender a integralidade dos serviços, contemplando apenas 15% do custo total.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de resíduos.

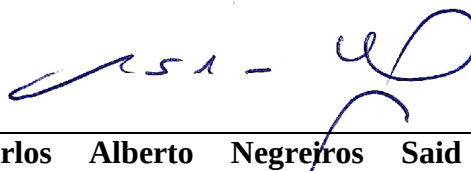
Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº10.588/2020, que reforça, em seu Art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa

receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



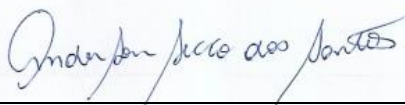
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



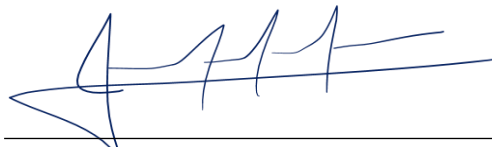
Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS